

参 考 文 献

- [1] 缪金生译: 国外医学精神病学分册 1: 36, 1982
- [2] 徐叔云等: 临床药理(上) 第114~119页, 安徽科学技术出版社, 安徽, 1980
- [3] 徐世淞编: 药物临床评价 1: 28, 上海科学技术出版社, 上海, 1981
- [4] 汪克兢: 医院药学杂志 2: (4) 13, 1982
- [5] W.C.Bowman et al: Textbook of Pharm ed2, p18.28, 1980
- [6] 第二军医大学药理学系编: 药理学 第70页, 1980
- [7] 孟宪武译: 国外医学精神病学分册 4: 254, 1982

药物相互作用的一些主要因素

贵州省黔东南州医院药剂科 杨敏华

近年来, 通过临床实践, 发现一些合并用药方案, 不仅不能增加疗效, 药物相互反应的发生率还随着药物并用种数的增加而增加。据报道, 同时接受1~5种药物治疗的病人, 其药物反应的发生率达18.6%, 而同时服用6种或6种以上药物时, 药物反应的发生率可上升至81.6%。现将产生药物相互作用的一些主要因素简述如下:

一、影响药物吸收的相互作用

1. 给药前的相互作用。有些药物的给药方式可导致化学或物理的相互作用, 使原药失去应有的效用^[2]。如硫喷妥钠是强碱, 当与肌松药司可林放在同一注射器内时, 使司可林水解失效。精蛋白锌胰岛素中过量的精蛋白若与水溶性的胰岛素于注射器中混合, 可使后者吸收延缓。

2. 药物吸收过程中的相互作用。药物吸收主要在小肠上段进行。改变胃的排空速率的药物将影响其他药物运送到小肠吸收部位, 从而改变药物吸收速度和程度。维生素B₂、地戈辛等药是在小肠特定部位以主动转运形式吸收的, 当同服抗胆碱药普鲁本辛时, 由于普鲁本辛减弱胃排空速率, 使地戈辛、维生素B₂、在特定吸收部位出现的速率低, 吸收就比较完全。相反, 增加胃排空速率的药物如灭吐灵能缩短阿斯匹林、扑热息痛等药达到最高血药浓度的时间。某些药如活性炭, 由于其吸附作用, 可减少磺胺类药、阿斯匹林等药的吸收。因此, 我们在临床上合并用药首先应当注意到, 除非了解药物的组成在化学或物理上可以配伍, 否则不应将这些药物合用。

二、产生药物的置换反应

许多药物吸收入血后, 往往与血浆蛋白结合,

形成药物-蛋白复合物, 暂时失去活性。只有游离的非结合的药物才有活性, 即能与受体部位结合后呈现一定的药理效应。药物与血浆蛋白的结合是可逆的。当两种能与血浆蛋白结合的药物同时或先后应用时, 可出现与蛋白质结合的竞争或置换现象。一般来说与血浆蛋白结合力强的可将另一已结合的药物置换出来, 使药效相应增强。磺胺类与保太松、水杨酸钠、D860合用时, 前者被置换出来, 加重其毒副反应。服用D860的糖尿病人, 感冒发热口服阿斯匹林, 能出现低血糖。磺胺类与降糖药同服时, 也可增加降糖作用, 引起低血糖症。血浆蛋白的竞争性置换也发生在药物与内源性化学物质之间。如孕妇服用蛋白结合率高的磺胺类药物, 可置换出血浆蛋白的胆红素, 游离的胆红素进入胎儿脑内, 引起早产儿或新生儿核黄疸。

三、产生药物生物转化的改变

药物进入体内后, 完全以原来的结构形式排出体外的情况比较少, 大多数药物在体内都受到某些酶的作用而转化成与原结构不同的代谢物。这一过程称生物转化, 也称药物代谢。药物代谢主要在肝脏中依赖于肝细胞中肝微粒体酶(药酶)的作用进行。在合并用药中, 一些药物通过干扰药酶的活性而影响另一药物的代谢, 以致减低(或增加)这些药物的药效。凡增强药酶活性, 加速另一些药物的代谢和灭活者称酶促作用。例如: 巴比妥类、利福平是强效的酶促剂, 可诱导口服降糖剂、口服抗凝剂、洋地黄毒甙、异烟肼、口服避孕药、皮质类固醇等药物的代谢。如一口服避孕药的妇女患肺结核后服用利福平, 可能导致避孕失败而怀孕。长期服用苯巴比妥者, 在服用双香豆素时, 需加大3倍剂量, 才能出现抗凝效果。当病人合用两药的治疗过

程中,突然停用苯巴比妥时,必须注意减少双香豆素的用量,以免引起出血危险。苯巴比妥不仅促使其他药的代谢,也促进自身的代谢,为了维持疗效,需增加其用量,这也是临床上患者长期服用产生耐药性的原因之一。其他如水合氯醛、苯妥因钠、保太松、灰黄霉素、安体舒通等药都有酶促作用。

另一些药物通过减低药酶的活性而抑制另一些药物的代谢称酶抑作用。痢特灵与麻黄素、苯丙胺、间羟胺、左旋多巴等药合用,可导致高血压危象。氯霉素(口服2g)与苯妥英钠合用,可使后者血药浓度上升。苯妥英钠有效血药浓度为10~20mg/ml,当血药浓度超过20~25mg/ml时,出现中毒症状。

四、排泄部位产生的药物相互作用

很多药物及其代谢产物均经肾脏排泄。肾脏排泄分肾小球滤过、肾小管主动分泌、肾小管重吸收三个方面。药物及其活性的代谢物从尿中排泄的快慢将影响药物在体内的存留时间,即影响药效的长短。药物相互作用主要影响肾小管重吸收和肾小管分泌。药物只有非离子型以被动扩散形式被肾小管重吸收;因此,重吸收多少,取决于所用药物的pKa值和肾小管腔液的pH值。弱酸性药物在酸性尿,弱碱性药物在碱性尿中以非解离型存在,所以易被重吸收。提高尿液pH值,弱酸性药物解离多,排泄快。降低尿液pH,弱碱性药物在尿中丢失多。红霉素和碳酸氢钠同服,抗菌谱可扩大到革兰氏阴性菌。链霉素和碳酸氢钠合用,药效增加。

能碱化尿液的药:乙酰唑胺、碳酸氢钠、枸橼酸钠、氯噻嗪类利尿药。能酸化尿液的药:氯化铵、氯化钙、精氨酸等。这些药物在服用时都能或多或少地改变尿液pH,从而影响某些药物的排泄。

血液中有同一转运机理的药物存在,可竞争肾小管的主动分泌,而出现相互干扰。如青霉素和丙磺舒竞争肾小管分泌。丙磺舒抑制青霉素的排泄,使青霉素血药浓度增加,作用时间延缓。阿司匹林妨碍氮甲喋呤从肾小管分泌,降低了氮甲喋呤的肾清除率,使氮甲喋呤的作用和毒性增加,出现骨髓抑制。速尿和大剂量的水杨酸盐合用,相互竞争分泌系统,可造成水杨酸盐的蓄积中毒。地戈辛和安体舒通合用增加血浆地戈辛浓度。

五、药效相互作用

1.在作用部位产生的药物相互作用。药物转运到效应器后即与细胞受体或酶系统结合,引起效应。与受体结合引起兴奋效应的药物称为激动剂。如儿茶酚胺类肾上腺素与皮肤、粘膜、血管 α -受体和心脏 β -受体结合引起的强心作用、平滑肌松弛作用等都是兴奋效应。另一些药物与受体结合后,它本身不引起特殊效应,但妨碍激动剂与受体结合,也就是阻断激动剂的作用,这类药称为对抗药或阻断药。如阿托品阻断乙酰胆碱和其他拟胆碱药对一些平滑肌胆碱受体的兴奋作用。合用两种作用于同一受体的药物,如它们的作用性质相同,则药效相加,如作用性质不同,则表现为拮抗。这种拮抗一般为竞争性对抗。如催眠药、安定药、全麻药对中枢神经系统都表现为抑制,合用时中枢抑制作用加强,甚至中毒。全麻药还可增强筒箭毒碱等的肌松作用。合用时,如不减量,可招致呼吸麻痹。

2.改变交感神经末梢功能的药物,可使作用于这一系统的其他药物的药理效应产生改变。如阻滞神经末梢释放去甲肾上腺素的抗高血压药:胍乙啶、胍生等能导致受体部位发生“去神经增敏作用”,从而使直接作用的拟交感神经胺、肾上腺素、去甲肾上腺素的加压作用增强。当咪唑啉酮与酪胺、麻黄素等合用时,由于后者促使内源性去甲肾上腺素的释放,前者使大量释放的内源性去甲肾上腺素灭活延缓,出现高血压危象。

综上所述,在临床实践中,必须注意观察药物合并应用的作用和机理,从而进一步发挥药物的作用。

参 考 文 献

- [1] 上海市医学科学情报站:国外医学药学分册 1:36, 1977
- [2] 上海市医学科学情报站:国外医学药学分册 1:26~31, 1974
- [3] 上海第一医学院主编:药理学 第一版,人民卫生出版社,北京,1981
- [4] 刘国杰、陈兰英译:临床药物资料手册 第一版,第97~115页,人民卫生出版社,北京,1982
- [5] 玉文惠等:药物配合变化 第一版,人民卫生出版社,北京,1981
- [6] 屠锡德等:生物药剂学 第一版,第176~192页,江苏科学技术出版社,南京,1981

更正:83年第10期27页左10行“理论消耗量:1.34ml, 1.27~1.47ml为合格”。应改为“理论消耗量:1.34ml, 1.27~1.41ml为合格”。